

函数的模型

新课程标准	考向预测	
1.利用计算工具,比较指数函数、对数函数以及幂函数增长差异;结合实例体会直线上升、指数爆炸、对数增长等不同函数类型增长的含义. 2.收集一些社会生活中普遍使用的函数模型(指数函数、对数函数、幂函数、分段函数等)的实例,了解函数模型的广泛应用.	命题角度	1.用函数图象刻画变化过程 2.应用所给函数模型解决实际问题 3.构建函数模型解决实际问题
	核心素养	数学建模、数学运算

【基础梳理】

一、函数模型及其应用

1. 常见的函数模型

函数模型	函数解析式
一次函数型	$f(x)=ax+b(a, b \text{ 为常数}, a \neq 0)$
二次函数型	$f(x)=ax^2+bx+c(a, b, c \text{ 为常数}, a \neq 0)$
指数函数型	$f(x)=ba^x+c(a, b, c \text{ 为常数}, a>0 \text{ 且 } a \neq 1)$
对数函数型	$f(x)=b\log_a x+c(a, b, c \text{ 为常数}, a>0 \text{ 且 } a \neq 1)$
幂函数型	$f(x)=ax^n+b(a, b \text{ 为常数}, a \neq 0)$

2.指数函数、对数函数、幂函数模型增长特点

函数性质	$y=a^x(a>1)$	$y=\log_a x(a>1)$	$y=x^n(n>0)$
在 $(0, +\infty)$ 上的增减性	单调递增	单调递增	单调递增
增长速度	越来越快	越来越慢	相对平稳
图象的变化	随 x 的增大, 逐渐表现为与 y 轴平行	随 x 的增大, 逐渐表现为与 x 轴平行	随 n 值变化而各有不同
值的比较	存在一个 x_0 , 当 $x>x_0$ 时, 有 $\log_a x < x^n < a^x$		

幂函数模型 $y=x^n(n>0)$ 可以描述增长幅度不同的变化, 当 n 值较小($n \leq 1$)时, 增长较慢; 当 n 值较大($n>1$)时, 增长较快.

常用结论

3. 实际问题中的函数建模

概念	把实际问题表达的数量变化规律用函数关系刻画出来的方法叫做函数建模	
解题 步骤	阅读审题	分析出已知什么，求什么，从中提炼出相应的数学问题
	数学建模	弄清题目中的已知条件和数量关系，建立函数关系式
	解答模型	利用数学方法得出函数模型的数学结果
	解释模型	将数学问题的结果转译成实际问题，得出答案

1. 已知 $f(x)=x^2$, $g(x)=2^x$, $h(x)=\log_2 x$, 当 $x \in (4, +\infty)$ 时, 对三个函数的增长速度进行比较, 下列选项中正确的是()

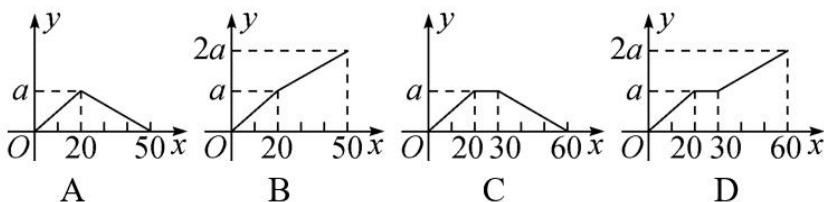
- A. $f(x) > g(x) > h(x)$ B. $g(x) > f(x) > h(x)$
C. $g(x) > h(x) > f(x)$ D. $f(x) > h(x) > g(x)$

2. (2020 届安徽六安第一中学高三月考)生产一定数量的商品的全部费用称为生产成本,某企业一个月生产某种商品 x 万件时的生产成本为 $C(x) = (\frac{1}{2}x^2 + 2x + 20)$ (万元). 一万件售价为 20 万元, 为获取最大利润, 该企业一个月应生产该商品数量为 _____ 万件.

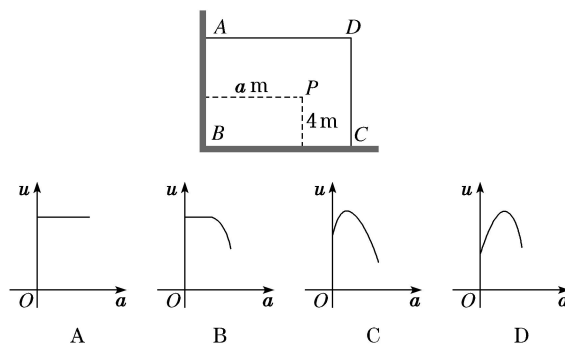
【考点突破】

考点一 用函数图象刻画变化过程(高考热度: ★)

【例 1】(2019 广西柳州联考) 设甲、乙两地的距离为 $a(a>0)$, 小王骑自行车匀速从甲地到乙地用了 20 分钟, 在乙地休息 10 分钟后, 他又匀速从乙地返回到甲地用了 30 分钟, 则小王从出发到返回原地所经过的路程 y 和其所用的时间 x 的函数图象为()



【例 2】(2020·遵义模拟)如图,有一直角墙角,两边的长度足够长,若 P 处有一棵树与两墙的距离分别是 4 m 和 $a\text{ m}$ ($0 < a < 12$). 不考虑树的粗细,现用 16 m 长的篱笆,借助墙角围成一个矩形花圃 $ABCD$,设此矩形花圃的最大面积为 u ,若将这棵树围在矩形花圃内,则函数 $u=f(a)$ (单位: m^2) 的图象大致是()



解题通法

判断函数图象与实际问题的变化过程是否相吻合的两种方法

(1)构建函数模型法：当根据题意易构建函数模型时，先建立函数模型，再结合模型选图象.

(2)验证法：根据实际问题中两变量的变化快慢等特点，结合图象的变化趋势，验证是否吻合，从中排除不符合实际的情况，选择出符合实际情况的答案.

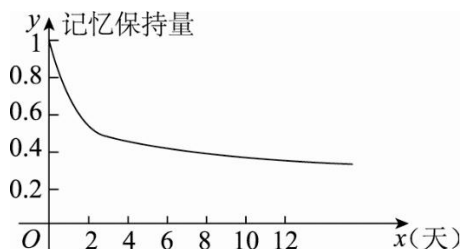
考点微练

1. (多选题)小菲在学校选修课中了解到艾宾浩斯遗忘曲线，为了解自己记忆一组单词的情况，她记录了随后一个月的有关数据，绘制图象，拟合了记忆保持量 $f(x)$ 与时间 x (天)

$$\text{之间的函数关系 } f(x) = \begin{cases} -\frac{7}{20}x + 1, & 0 < x \leq 1 \\ \frac{1}{5} + \frac{9}{20}x - \frac{1}{2}, & 1 < x \leq 30 \end{cases}.$$

某同学根据小菲拟合后的信息得到以下结论，其中正确的是()

- A. 随着时间的增加，小菲的单词记忆保持量降低
- B. 小菲的单词记忆保持量在前 2 天减少的很快，以后逐渐减缓
- C. 9 天后，小菲的单词记忆保持量低于 40%
- D. 26 天后，小菲的单词记忆保持量不足 20%



2. 高为 H ，满缸水量为 V 的鱼缸的轴截面如图所示，其底部破了一个小洞，满缸水从洞中流出，若鱼缸水深为 h 时水的体积为 v ，则函数 $v=f(h)$ 的大致图象是()

【例 5】(2020 届广东珠海一中高三月考)在某种新型材料的研制中, 实验人员获得了下列一组实验数据, 现准备用下列四个函数中的一个近似地表示这些数据的规律, 其中最接近的一个是()

x	1.992	3	4	5.15	6.126
y	1.517	4.041 8	7.5	12	18.01

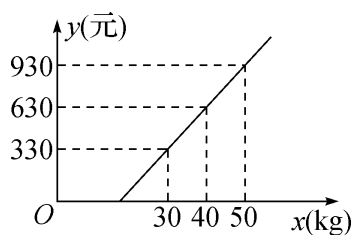
A. $y=2x-2$

B. $y=\frac{1}{2}(x^2-1)$

C. $y=\log_2 x$

D. $y=\log x$

[例 6] (2020 届河南郑州外国语学校高三月考)某航空公司规定, 乘飞机所携带行李的质量 $x(\text{kg})$ 与其运费 $y(\text{元})$ 之间的关系由如图所示的一次函数图象确定, 那么乘客可免费携带行李的质量最大为_____ kg.



考向 2 指数(对数)型函数模型

[例 7] 根据有关资料, 围棋状态空间复杂度的上限 M 约为 3^{361} , 而可观测宇宙中普通物质的原子总数 N 约为 10^{80} . 则下列各数中与 $\frac{M}{N}$ 最接近的是()

(参考数据: $\lg 3 \approx 0.48$)

A. 10^{33}

B. 10^{53}

C. 10^{73}

D. 10^{93}

解题技法

指数函数、对数函数模型解题的关键是对模型的判断, 先设定模型, 将有关数据代入验证, 确定参数, 求解时要准确进行指、对数运算, 灵活进行指数与对数的互化.

考点微练

一片森林原来面积为 a , 计划每年砍伐一些树, 且每年砍伐面积的百分比相等, 当砍伐到面积的一半时, 所用时间是 10 年, 为保护生态环境, 森林面积至少要保留原面积的 $\frac{1}{4}$, 已

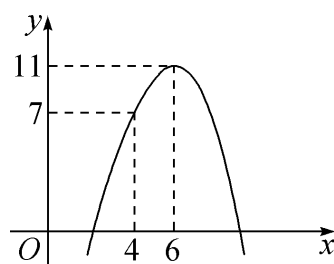
知到 2019 年为止, 森林剩余面积为原来的 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

(1)求每年砍伐面积的百分比;

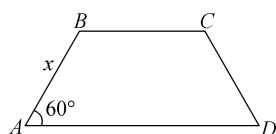
(2)到 2019 年为止, 该森林已砍伐了多少年?

考向 3 $y=x+\frac{a}{x}(a>0)$ 型函数模型

[例 8] (2020 届安徽合肥一中高三月考)某汽车运输公司购买了一批豪华大客车投入营运,据市场分析,每辆客车营运的总利润 y (万元)与营运年数 x 的关系如图所示(抛物线的一段),则为其营运年平均利润最大,每辆客车营运年数为_____.



[例 9] (2020 届山东滕州第一中学高三月考)某地区要建造一条防洪堤,其横断面为等腰梯形,腰与底边夹角为 60° (如图),考虑防洪堤坚固性及石块用料等因素,设计其横断面要求面积为 $9\sqrt{3} \text{ m}^2$,且高度不低于 $\sqrt{3} \text{ m}$. 记防洪堤横断面的腰长为 $x \text{ m}$,外周长(梯形的上底线段 BC 与两腰长的和)为 $y \text{ m}$. 要使防洪堤的上面与两侧面的水泥用料最省(即横断面的外周长最小),则防洪堤的腰长 $x=$ _____ m .



考向 4 分段函数模型

[例 10] “活水围网”养鱼技术具有养殖密度高、经济效益好的特点. 研究表明:“活水围网”养鱼时,某种鱼在一定的条件下,每尾鱼的平均生长速度 v (单位: 千克/年)是养殖密度 x (单位: 尾/立方米)的函数. 当 x 不超过 4 尾/立方米时, v 的值为 2 千克/年; 当 $4 < x \leq 20$ 时, v 是 x 的一次函数, 当 x 达到 20 尾/立方米时, 因缺氧等原因, v 的值为 0 千克/年.

(1) 当 $0 < x \leq 20$ 时, 求函数 v 关于 x 的函数解析式.

(2) 当养殖密度 x 为多大时, 鱼的年生长量(单位: 千克/立方米)可以达到最大? 并求出最大值.

参考答案

【基础梳理】

基础小测

1. 解析: 在同一坐标系内, 根据函数图象变化趋势, 当 $x \in (4, +\infty)$ 时, 增长速度由大到小排序为 $g(x) > f(x) > h(x)$.

2. 解析: 利润 $L(x) = 20x - C(x) = -\frac{1}{2}(x-18)^2 + 142$, 当 $x=18$ 时, $L(x)$ 有最大值.

【考点突破】

考点一 用函数图象刻画变化过程(高考热度: ★)

[例 1] 解析: y 为“小王从出发到返回原地所经过的路程”而不是位移, 故排除 A, C. 又因为小王在乙地休息 10 分钟, 故排除 B, 故选 D.

[例 2] 解析: 选 B 设 AD 的长为 x m, 则 CD 的长为 $(16-x)$ m, 则矩形 $ABCD$ 的面积为 $x(16-x)$ m². 因为要将点 P 围在矩形 $ABCD$ 内, 所以 $a \leq x \leq 12$. 当 $0 < a \leq 8$ 时, 当且仅当 $x=8$ 时, $u=64$; 当 $8 < a < 12$ 时, $u=a(16-a)$. 画出函数图象可得其形状与 B 选项接近, 故选 B.

考点微练

1. 解析: 由函数的图象可知 $f(x)$ 随着 x 的增加而减少, 且在前 2 天减少的速率最快, 以后逐渐变慢, 故 A, B 正确; 当 $1 < x \leq 30$ 时, $f(x) = \frac{1}{5} + \frac{9}{20}x - \frac{1}{2}$, 则 $f(9) = \frac{1}{5} + \frac{9}{20} \times 9 - \frac{1}{2} = 0.35$, 即 9 天后, 小菲的单词记忆保持量低于 40%, 故 C 正确; $f(26) = \frac{1}{5} + \frac{9}{20} \times 26 - \frac{1}{2} > \frac{1}{5}$, 故 D 错误.

2. 解析: $v=f(h)$ 是增函数, 且曲线的斜率应该是先变大后变小, 故选 B.

考点二 应用所给函数模型解决实际问题

[例 3] 解析: 依题意, 得每吨的成本为 $\frac{y}{x} = \frac{x}{10} + \frac{4\,000}{x} - 30$, 则 $\frac{y}{x} \geq 2\sqrt{\frac{x}{10} \cdot \frac{4\,000}{x}} - 30 = 10$, 当且仅当 $\frac{x}{10} = \frac{4\,000}{x}$, 即 $x=200$ 时取等号, 因此, 当每吨成本最低时, 年产量为 200 吨.

[例 4] 解析: $\because m=6.5, \therefore [m]=6$, 则 $f(6.5) = 1.06 \times (0.5 \times 6 + 1) = 4.24$.

考点微练

$$1. \text{ 解析: } L(Q) = 40Q - \frac{1}{20}Q^2 - 10Q - 2\,000 = -\frac{1}{20}Q^2 + 30Q - 2\,000 = -\frac{1}{20}(Q-300)^2 + 2\,500.$$

500. 则当 $Q=300$ 时, $L(Q)$ 的最大值为 2 500.

考点三 构造函数模型求解实际问题(高考热度: ★)

考向 1 一次函数、二次函数模型

[例 5] 解析: 由题中表可知函数在 $(0, +\infty)$ 上是增函数, 且 y 的变化随 x 的增大而增大得越来越快, 分析选项可知 B 符合, 故选 B.

[例 6] 解析: 由图象可求得一次函数的解析式为 $y=30x-570$, 令 $30x-570=0$, 解得 $x=19$.

考向 2 指数(对数)型函数模型

[例 7] 解析: $M \approx 3^{361}$, $N \approx 10^{80}$, $\frac{M}{N} \approx \frac{3^{361}}{10^{80}}$, 则 $\lg \frac{M}{N} \approx \lg \frac{3^{361}}{10^{80}} = \lg 3^{361} - \lg 10^{80} = 361 \lg 3 - 80 \approx 93$. $\therefore \frac{M}{N} \approx 10^{93}$.

考点微练

解析: (1) 设每年降低的百分比为 x ($0 < x < 1$), 则 $a(1-x)^{10} = \frac{1}{2}a$, 即 $(1-x)^{10} = \frac{1}{2}$,

$$\text{解得 } x = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{10}}.$$

(2) 设经过 m 年剩余面积为原来的 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 则 $a(1-x)^m = \frac{\sqrt{2}}{2}a$, 即 $\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{m}{10}} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}}$, 即 $\frac{m}{10} = \frac{1}{2}$,

解得 $m=5$. 故到 2019 年为止, 该森林已砍伐了 5 年.

考向 3 $y=x+\frac{a}{x}$ ($a>0$) 型函数模型

[例 8] 解析: 根据图象求得 $y=-(x-6)^2+11$, $\therefore$ 年平均利润 $\frac{y}{x} = 12 - \left[x + \frac{25}{x}\right]$, $\therefore x + \frac{25}{x} \geq 10$, 当且仅当 $x=5$ 时等号成立. $\therefore$ 要使年平均利润最大, 每辆客车营运年数为 5.

[例 9] 解析: 由题意可得 $9\sqrt{3} = \frac{1}{2}(AD+BC) \cdot h$, 其中 $AD=BC+2 \cdot \frac{x}{2} = BC+x$, $h = \frac{\sqrt{3}}{2}x$, $\therefore 9\sqrt{3} = \frac{1}{2}(2BC+x) \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}x$, 得 $BC = \frac{18}{x} - \frac{x}{2}$, 由 $h = \frac{\sqrt{3}}{2}x \geq \sqrt{3}$ 及 $\frac{18}{x} - \frac{x}{2} > 0$ 得 $2 \leq x < 6$, $\therefore y = BC$

$$+2x = \frac{18}{x} + \frac{3x}{2} \geq 2\sqrt{\frac{18}{x} \times \frac{3x}{2}} = 6\sqrt{3}. \text{ 当且仅当 } \frac{18}{x} = \frac{3x}{2} (2 \leq x < 6), \text{ 即 } x = 2\sqrt{3} \text{ 时等号成立.}$$

考向4 分段函数模型

[例10] 解析: (1) 由题意得当 $0 < x \leq 4$ 时, $v=2$, 当 $4 < x \leq 20$ 时, 设 $v=ax+b$,

显然 $v=ax+b$ 在 $(4, 20]$ 内是减函数,

$$\text{由已知得} \begin{cases} 20a+b=0, \\ 4a+b=2, \end{cases} \text{ 解得} \begin{cases} a=-\frac{1}{8}, \\ b=\frac{5}{2}, \end{cases}$$

$$\text{所以 } v = -\frac{1}{8}x + \frac{5}{2}. \text{ 故函数 } v = \begin{cases} 2, & 0 < x \leq 4, \\ -\frac{1}{8}x + \frac{5}{2}, & 4 < x \leq 20. \end{cases}$$

$$(2) \text{ 设年生长量为 } f(x) \text{ 千克/立方米, 依题意, 由(1)得 } f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x \leq 4, \\ -\frac{1}{8}x^2 + \frac{5}{2}x, & 4 < x \leq 20. \end{cases} \text{ 当 } 0$$

$< x \leq 4$ 时, $f(x)$ 为增函数, 故 $f(x)_{\max} = f(4) = 4 \times 2 = 8$; 当 $4 < x \leq 20$ 时,

$$f(x) = -\frac{1}{8}x^2 + \frac{5}{2}x = -\frac{1}{8}(x^2 - 20x) = -\frac{1}{8}(x-10)^2 + \frac{25}{2}, \quad f(x)_{\max} = f(10) = 12.5. \text{ 所以当 } 0 < x \leq 20$$

时, $f(x)$ 的最大值为 12.5. 故当养殖密度为 10 尾/立方米时, 鱼的年生长量可以达到最大, 最大值为 12.5 千克/立方米.

免费增值服务介绍



- ✓ 学科网 (<https://www.zxxk.com/>) 致力于提供K12教育资源方服务。
- ✓ 网校通合作校还提供学科网高端社群出品的《老师请开讲》私享直播课等增值服务。



扫码关注学科网

每日领取免费资源

回复“ppt”免费领180套PPT模板

回复“天天领券”来抢免费下载券



- ✓ 组卷网 (<https://zujuan.xkw.com>) 是学科网旗下智能题库，拥有小初高全学科超千万精品试题，提供智能组卷、拍照选题、作业、考试测评等服务。



扫码关注组卷网

解锁更多功能